Lösung 2

Die Firma "Ziegelwolf" verfügt über *ein* offizielles Internet-Netz Netz aus dem klassischen class-A, class-B oder class-C-Bereich. Sie arbeitet nach den Grundsätzen der RFC 950.

Ein PC in diesem Netz hat die IP-Adresse **202.234.79.87**.

Das Netz ist in möglichst große Subnetze unterteilt worden. Die Firma hat fünf Abteilungen. Jede Abteilung der Firma benutzt ein eigenes Subnetz.

Jeder Mitarbeiter hat einen PC, der in das Netz eingebunden ist. In jeder Abteilung gibt es einen Netzwerkdrucker. Außerdem gibt es in jeder Abteilung einen Gateway-Rechner, der von keinem Mitarbeiter als Arbeitsrechner benutzt wird.

Sowohl die Nummern für die Subnetze als auch die Nummern für die Hosts werden lückenlos aufsteigend vergeben.

1.) Wie viele Mitarbeiter kann eine Abteilung der Firma höchstens haben?

→ fünf Subnetze, dazu zwei, die nicht benutzt werden dürfen, sind zusammen 7
→ Nächste Zweierpotenz ist 8
→ Aufteilung in 8 gleich große Subnetze (von denen fünf benutzt werden).
→ 256 / 8 = 32 Adressen pro Subnetz
→ Die erste und die letzte Adresse dürfen nicht benutzt werden, bleiben 30 Adressen
→ Eine Adresse für das Gateway und eine für den Drucker, bleiben 28 für Mitarbeiter

2.) Im wievielten Subnetz befindet sich der oben genannte PC?

32 Adressen pro Subnetz → 5 bit für den Hostteil, denn $2^5 = 32$

IP-Adresse: 11001010.11101010.01001111.010|10111

Subnetzteil Hostteil

Subnetzteil $010_{bin} = 2_{dez}$ → das zweite Subnetz.

3.) Der wievielte Host innerhalb des Subnetzes ist das?

Hostteil $10111_{bin} = 23_{dez}$ → der 23. Host.

4.) Wie lautet die Netz-Adresse für dieses Subnetz?

IP-Adresse: 11001010.11101010.01001111.010|00000 = 202.234.79.64

5.) Wie lautet die Broadcast-Adresse für das Subnetz?

IP-Adresse: 11001010.11101010.01001111.010|11111 = 202.234.79.95

6.) Das Standard-Gateway erhält immer die niedrigste Adresse des Subnetzes. Welche Adresse hat das Standard-Gateway im obigen Subnetz?

IP-Adresse: 11001010.11101010.01001111.010|00001 = 202.234.79.65

© 2010 W. Schindler E-mail: wolfgang.schindler.hamburg@t-online.de